الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التربية الوطنية — مديرية التربية لولاية الأغواط

ثانوية الشهيد خدامي امبارك — السنة الدراسية: 2025/2024

المستوى:أولى ج م ع ت | الفرض الثاني في مادة: الرياضيات | المدة:01سا

التمرين الأوّل:

x و y أعداد حقيقية حيث: $|x-2| \leq 1$ و $0 \leq y \leq 6$

1)بين أن : $1 \leq x \leq 3$

z عدد حقيقي حيث : $z = \dfrac{\sqrt{x+y}-1}{2x^2+y}$

2)أثبت أن : $0 \leq z \leq 1$ ثم استنتج المقارنة بين z و z^2 و z^3 .

التمرين الثاني :

1)أكتب كل من A و B دون رمز القيمة المطلقة حيث:

$A = |1-2\sqrt{5}|$ و $B = |\sqrt{7}-4| + |4-2\sqrt{7}| + \sqrt{(\sqrt{7}-2)^2}$

2)باستعمال المسافة حل المعادلة والمتراجحة التاليتين:

$|x-3| = 1$ ، $|x+2| < |x-4|$.

3)باستعمال برهان فصل الحالات حل المتراجحة التالية:

$|3x-6| + |2x-6| = 7$

التمرين الثالث :

1)أكمل الجدول :

نصف قطر r	المركز c	الحصر	المجال	المسافة	القيمة المطلقة
			$I =]-3;11[$		
	1	$\ldots \leq x \leq 5$			
		$8 \leq x \leq 20$	$J = \ldots\ldots\ldots$		
					$\left\|x+\frac{2}{5}\right\| \leq \frac{3}{5}$

2) عين $I \cap J$ و $I \cup J$

موقع الدراسة eddirasa.com

﴿ بالتوفيق للجميع ﴾

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التربية الوطنية — مديرية التربية لولاية الأغواط

ثانوية الشهيد خدامي امبارك — السنة الدراسية: 2025/2024

المستوى: أولى ج م ع ت — حل نموذجي للفرض الثاني في مادة: الرياضيات — الأستاذ : بوعكاز

التمرين الأوّل: 03.5ن

x و y أعداد حقيقية حيث: $|x-2|\le 1$ و $0\le y\le 6$

1)اثبات أن : $1\le x\le 3$ — 01

لدينا $|x-2|\le 1$ نحسب حدا المجال a و b

$a=c-r=2-1=1$ و $b=c+r=2+1=3$

ومنه $|x-2|\le 1$ تكافئ $[1;3]$ تكافئ $1\le x\le 3$

z عدد حقيقي حيث : $z=\dfrac{\sqrt{x+y}-1}{2x^2+y}$

2)اثبات أن : $0\le z\le 1$

لدينا $z=\left(\sqrt{x+y}-1\right)\times\dfrac{1}{2x^2+y}$

x و y أعداد حقيقية حيث: $1\le x\le 3$ و $0\le y\le 6$

أ)حصر $\sqrt{x+y}-1$

لدينا $\begin{cases}1\le x\le 3.....(1)\\0\le y\le 6....(2)\end{cases}$ بجمع متباينتين(1) و(2)نجد $1<x+y<9$

الجذر $1<\sqrt{x+y}<3$ نضيف 1- نجد: $0<\sqrt{x+y}-1<2$ ...(I) — 02

ب)حصر $\dfrac{1}{2x^2+y}$

لدينا $\begin{cases}1\le x\le 3.....(1)\\0\le y\le 6....(2)\end{cases}$ مربع متباينة (1) نجد : $\begin{cases}1<x^2<9....(3)\\0<y<6....(2)\end{cases}$

نضرب متباينة (1)في 2 نجد : $\begin{cases}2<x^2<18.(4)\\0<y<6....(2)\end{cases}$

بجمع متباينتين (4) و (2) نجد : $2<2x^2+y<24$

المقلوب $\dfrac{1}{24}<\dfrac{1}{2x^2+y}<\dfrac{1}{2}$...$(II)$

بضرب المتباينة (I) و (II) نجد $\dfrac{0}{24}<\dfrac{\sqrt{x+y}-1}{2x^2+y}<\dfrac{2}{2}$ فإن:

$0\le z\le 1$

بماأن : $0\le z\le 1$ فإن $z^3<z^2<z$. — 0.5

التمرين الثاني : 06.5 ن

1)أكتب كل من A و B دون رمز القيمة المطلقة حيث:

$A=\left|1-2\sqrt{5}\right|$ و $B=\left|\sqrt{7}-4\right|+\left|4-2\sqrt{7}\right|+\sqrt{\left(\sqrt{7}-2\right)^2}$

لدينا $1-2\sqrt{5}<0$ ومنه $A=\left|1-2\sqrt{5}\right|=2\sqrt{5}-1$ — 0.5

لدينا $\sqrt{7}-4<0$ ومنه $\left|\sqrt{7}-4\right|=4-\sqrt{7}$ — 01

ولدينا $4-2\sqrt{7}<0$ ومنه $\left|4-2\sqrt{7}\right|=2\sqrt{7}-4$

ولدينا $\sqrt{7}-2>0$ ومنه $\sqrt{\left(\sqrt{7}-2\right)^2}=\left|\sqrt{7}-2\right|=\sqrt{7}-2$

ومنه $B=4-\sqrt{7}+2\sqrt{7}-4+\sqrt{7}-2=2\sqrt{7}-2$

2)باستعمال المسافة حل المعادلة والمتراجحة التاليتين:

$|x-3|=1$ — 01

نضع A فاصلتها 5 و M فاصلتها x

$|x-3|=1$ تكافئ $AM=1$

ومنه مجموعة حلول المعادلة هي $S=\{2;4\}$

$|x+2|<|x-4|$. — 01

نضع A فاصلتها 2- و B فاصلتها 4 و M فاصلتها x

$|x+2|<|x-4|$ تكافئ $AM<BM$

ومنه M تكون اقرب لـ A أي حلول المتراجحة هي $]-\infty;1[$

3)باستعمال برهان فصل الحالات حل المتراجحة التالية:

$|3x-6|+|2x-6|=7$

نضع $3x-6=0$ تكافئ $x=2$

و $2x-6=0$ تكافئ $x=3$

x	$-\infty$		2		3		$+\infty$
$3x-6$		$-$		$-$	0	$+$	
$\lvert 3x-6\rvert$		$6-3x$		$6-3x$	0	$3x-6$	
$2x-6$		$-$	0	$+$		$+$	
$\lvert 2x-6\rvert$		$6-2x$	0	$2x-6$		$2x-6$	
P		$12-5x$		$-x$		$5x-12$	

حل المعادلة $|3x-6|+|2x-6|=7$

الدراسة
eddirasa.com

نفصل الحالات التالية

الحالة 1) لما $x \in]-\infty;2[$

فإن $|3x-6|+|2x-6|=7$ تكافئ $12-5x=7$ تكافئ $x=1$

و $1 \in]-\infty;2[$ ومنه 1 حل للمعادلة $|3x-6|+|2x-6|=7$

الحالة 2) لما $x \in [2;3[$

فإن $|3x-6|+|2x-6|=7$ تكافئ $-x=7$ تكافئ $x=-7$ **03**

و $-7 \notin [2;3[$ ومنه -7 ليس حل للمعادلة $|3x-6|+|2x-6|=7$

الحالة 3) لما $x \in [3;+\infty[$ فإن $|3x-6|+|2x-6|=7$ تكافئ $5x-12=7$ تكافئ $x=\frac{19}{5}$

و $\frac{19}{5} \in [1;+\infty[$ ومنه $\frac{19}{5}$ حل للمعادلة $|3x-6|+|2x-6|=7$

ومنه مجموعة حلول المعادلة $|3x-6|+|2x-6|=7$ هي $\left\{1;\frac{19}{5}\right\}$

التمرين الثالث **10ن**

1)اكمال الجدول : **08.75**

نصف قطر r $r=\frac{b-a}{2}$	المركز c $c=\frac{a+b}{2}$	الحصر $c-r \le x \le c+r$	المجال $[c-r;c+r]$	المسافة $d(x;c) \le r$	القيمة المطلقة $\lvert x-c\rvert \le r$
7	4	$-3<x<11$	$I=]-3;11[$	$d(x;4)<7$	$\lvert x-4\rvert<7$
4	1	$-3 \le x \le 5$	$[-3;5]$	$d(x;1) \le 4$	$\lvert x-1\rvert \le 4$
6	14	$8 \le x \le 20$	$J=[8;20]$	$d(x;14) \le 6$	$\lvert x-14\rvert \le 6$
$\frac{3}{5}$	$-\frac{2}{5}$	$-1 \le x \le \frac{1}{5}$	$\left[-1;\frac{1}{5}\right]$	$d(x;-\frac{2}{5}) \le \frac{3}{5}$	$\left\lvert x+\frac{2}{5}\right\rvert \le \frac{3}{5}$

التبرير

1) التبرير :

لدينا $x \in]-3;11[$ نحسب المركز c و نصف القطر r

$$\begin{cases} c=\frac{a+b}{2}=\frac{-3+11}{2}=\frac{8}{2}=4 \\ r=\frac{b-a}{2}=\frac{11-(-3)}{2}=\frac{14}{2}=7 \end{cases}$$

2) التبرير :

لدينا $b=c+r=5$ و $c=1$ ومنه $1+r=5$

إذن $c=r=4$ وفإن $a=c-r=-3$

3) التبرير :

لدينا $x \in =[8;20]$ نحسب المركز c و نصف القطر r

$$\begin{cases} c=\frac{a+b}{2}=\frac{8+20}{2}=\frac{28}{2}=14 \\ r=\frac{b-a}{2}=\frac{20-8}{2}=\frac{12}{2}=6 \end{cases}$$

4)التبرير :

لدينا $\left|x+\frac{2}{5}\right| \le \frac{3}{5}$ نحسب حدا المجال a و b

$a=c-r=-\frac{2}{5}-\frac{3}{5}=-1$ و

$b=c+r=-\frac{2}{5}+\frac{2}{5}=\frac{1}{5}$

2) تعيين $I \cap J$ و $I \cup J$ **1.25**

$I \cap J$	$I \cup J$	J	I
$[8;11[$	$]-3;20]$	$[8;20]$	$]-3;11[$

موقع الدراسة eddirasa.com